SILVANIO GOIS

Previsão da Resistência à Compressão do Concreto com Machine Learning

Otimização de Dosagem, Redução de Custos e Controle de Qualidade em Obras

Autor: Silvânio Góis — *Gestor de Operações e Negócios Orientado a Dados*
Contatos: Website | LinkedIn | GitHub | **E-mail:** sg@silvaniogois.com.br

---

1. Visão Geral do Projeto e Objetivo de Negócio

No setor da construção civil, o **concreto** é o insumo estrutural mais consumido. A verificação da sua **resistência à compressão (MPa)** tradicionalmente exige o rompimento de corpos de prova em laboratório aos **28 dias de cura**.

Aguardar 28 dias para validar um traço de concreto gera atrasos no cronograma, custos com desforma e riscos operacionais graves caso o lote não atinja a resistência projetada.

Objetivo

Desenvolver um modelo preditivo baseado em **Machine Learning (Random Forest Regressor)** capaz de estimar a resistência do concreto em MPa a partir do seu traço (proporções dos insumos) e idade de cura, permitindo:

- **Redução no consumo de cimento** sem perder segurança estrutural.
- **Antecipação de tomadas de decisão** no canteiro de obras.

- **Minimização de desperdícios e emissões de CO_2** no processo construtivo.

---

2. Estrutura dos Dados e Atributos Técnicos

A base de dados utilizada provém de ensaios laboratoriais reais e contempla os seguintes componentes (em kg/m³):

Atributo	Variável no Código	Descrição na Engenharia Civil
Cimento	`cimento`	Aglomerante principal (maior custo financeiro e ambiental)
Escória de Alto Forno	`escoria`	Subproduto industrial que melhora a durabilidade
Cinza Volante	`cinza_volante`	Pozolana que substitui parte do cimento e melhora a trabalhabilidade
Água	`agua`	Regula a reação de hidratação e a relação Água/Cimento (a/c)
Superplastificante	`superplastificante`	Aditivo químico que reduz a necessidade de água mantendo a fluidez
Agregado Graúdo	`agregado_graudo`	Brita / Pedra
Agregado Miúdo	`agregado_miudo`	Areia
Idade	`idade`	Tempo de cura do concreto (em dias)
Resistência	`resistencia_compressao`	**Variável Alvo (Target)** — Resistência final em MPa

---

3. Carregamento e Padronização do Dataset

Abaixo são apresentados o carregamento dos dados brutos e a padronização dos nomes das colunas para o português, permitindo uma leitura direta alinhada à terminologia da engenharia civil brasileira.

```
--- Primeiras 5 linhas do Dataset ---
```

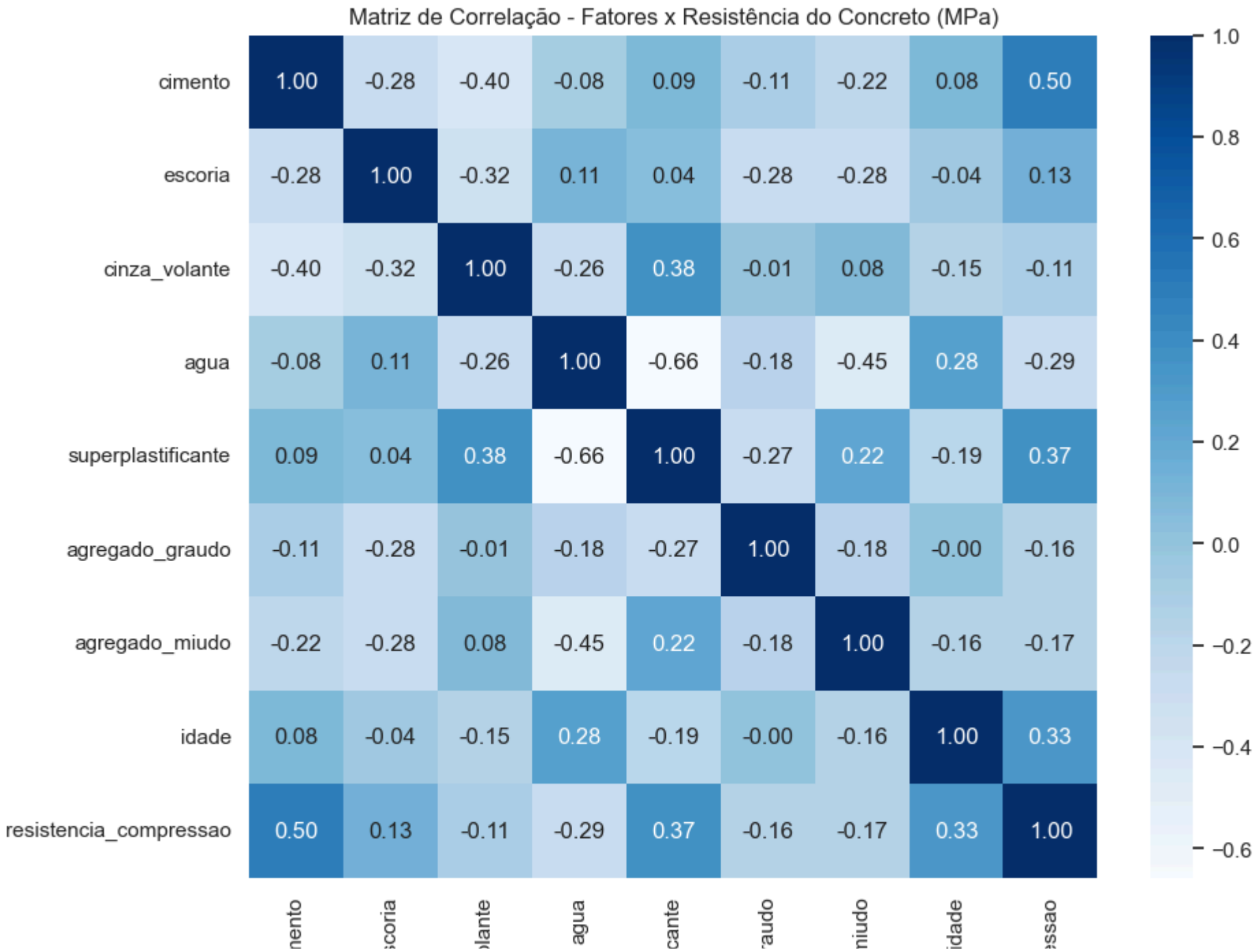
	cimento	escoria	cinza_volante	agua	superplastificante	agregado_graudo	agregado_miudo	idade	resistencia_compressao
0	540.0	0.0	0.0	162.0	2.5	1040.0	676.0	28	79.99
1	540.0	0.0	0.0	162.0	2.5	1055.0	676.0	28	61.89
2	332.5	142.5	0.0	228.0	0.0	932.0	594.0	270	40.27
3	332.5	142.5	0.0	228.0	0.0	932.0	594.0	365	41.05
4	198.6	132.4	0.0	192.0	0.0	978.4	825.5	360	44.30

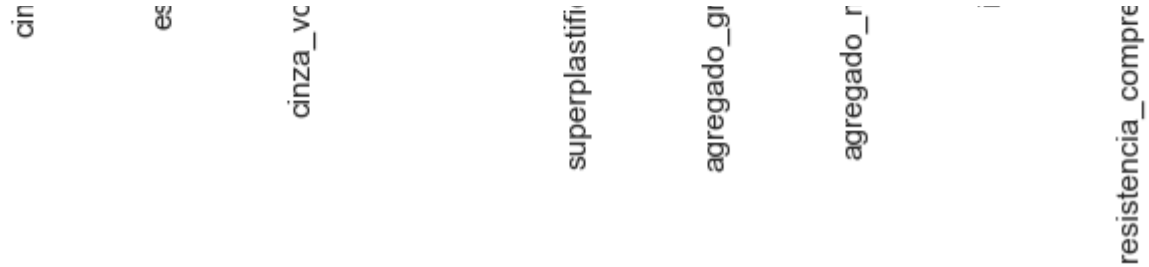
```
--- Informações Gerais do Dataset ---
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1030 entries, 0 to 1029
Data columns (total 9 columns):
 #   Column                 Non-Null Count  Dtype  
---  ------                 --------------  -----  
 0   cimento                1030 non-null   float64
 1   escoria                1030 non-null   float64
 2   cinza_volante          1030 non-null   float64
 3   agua                   1030 non-null   float64
 4   superplastificante     1030 non-null   float64
 5   agregado_graudo        1030 non-null   float64
 6   agregado_miudo         1030 non-null   float64
 7   idade                  1030 non-null   int64  
 8   resistencia_compressao 1030 non-null   float64
dtypes: float64(8), int64(1)
memory usage: 72.6 KB
```

---

4. Análise Exploratória: Matriz de Correlação

O heatmap abaixo mapeia o grau de associação linear entre cada componente do traço e a resistência final em MPa.


Matriz de Correlação - Fatores x Resistência do Concreto (MPa)
cimento 1.00 -0.28 -0.40 -0.08 0.09 -0.11 -0.22 0.08 0.50
escoria -0.28 1.00 -0.32 0.11 0.04 -0.28 -0.28 -0.04 0.13
cinza_volante -0.40 -0.32 1.00 -0.26 0.38 -0.01 0.08 -0.15 -0.11
agua -0.08 0.11 -0.26 1.00 -0.66 -0.18 -0.45 0.28 -0.29
superplastificante 0.09 0.04 0.38 -0.66 1.00 -0.27 0.22 -0.19 0.37
agregado_graudo -0.11 -0.28 -0.01 -0.18 -0.27 1.00 -0.18 -0.00 -0.16
agregado_miudo -0.22 -0.28 0.08 -0.45 0.22 -0.18 1.00 -0.16 -0.17
idade 0.08 -0.04 -0.15 0.28 -0.19 -0.00 -0.16 1.00 0.33
resistencia_compressao 0.50 0.13 -0.11 -0.29 0.37 -0.16 -0.17 0.33 1.00
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6



Interpretação da Matriz de Correlação

Utilidade para a Engenharia e Gestão:

- Identifica rapidamente que o **cimento**, a **idade de cura** e o **superplastificante** possuem correlação positiva direta com a resistência.
- Evidencia o impacto negativo do excesso de **água** na resistência (princípio fundamental da relação água/cimento de Abrams).

Benefício para a Construção Civil:

- **Tomada de Decisão na Mistura:** Permite ao gestor de laboratório ou usina de concreto identificar quais aditivos priorizar para substituir o cimento mantendo o desempenho.

---

5. Preparação dos Dados e Treinamento do Modelo

Para a modelagem, os dados são divididos em **80% para treino** e **20% para teste**, garantindo que o modelo seja avaliado em amostras nunca vistas durante o aprendizado (validação honesta).

O algoritmo escolhido é o **Random Forest Regressor**, um modelo de ensemble baseado em múltiplas árvores de decisão que se destaca por:

- Robustez frente a relações não-lineares entre insumos e resistência.
- Resistência a *overfitting* (sobreajuste).
- Capacidade de fornecer a **importância relativa de cada variável**.

RandomForestRegressor

▶ Parameters

---

6. Métricas de Desempenho do Modelo (R^2 e RMSE)

Abaixo estão os resultados da avaliação do modelo na base de teste, comparando as previsões com os ensaios reais de laboratório.

```
--- Resultados de Desempenho do Modelo ---
• RMSE (Erro Quadrático Médio): 5.46 MPa
• R² Score (Precisão do Modelo): 0.8841 (88.4%)
```

Interpretação das Métricas

- **R^2 = 0,8841:** Indica que o modelo explica **mais de 88% da variação** da resistência do concreto apenas com a proporção dos ingredientes e o tempo de cura.
- **RMSE ≈ 5,46 MPa:** Mostra que o erro médio das previsões é de aproximadamente 5,5 MPa, uma margem excelente para modelos de materiais heterogêneos.

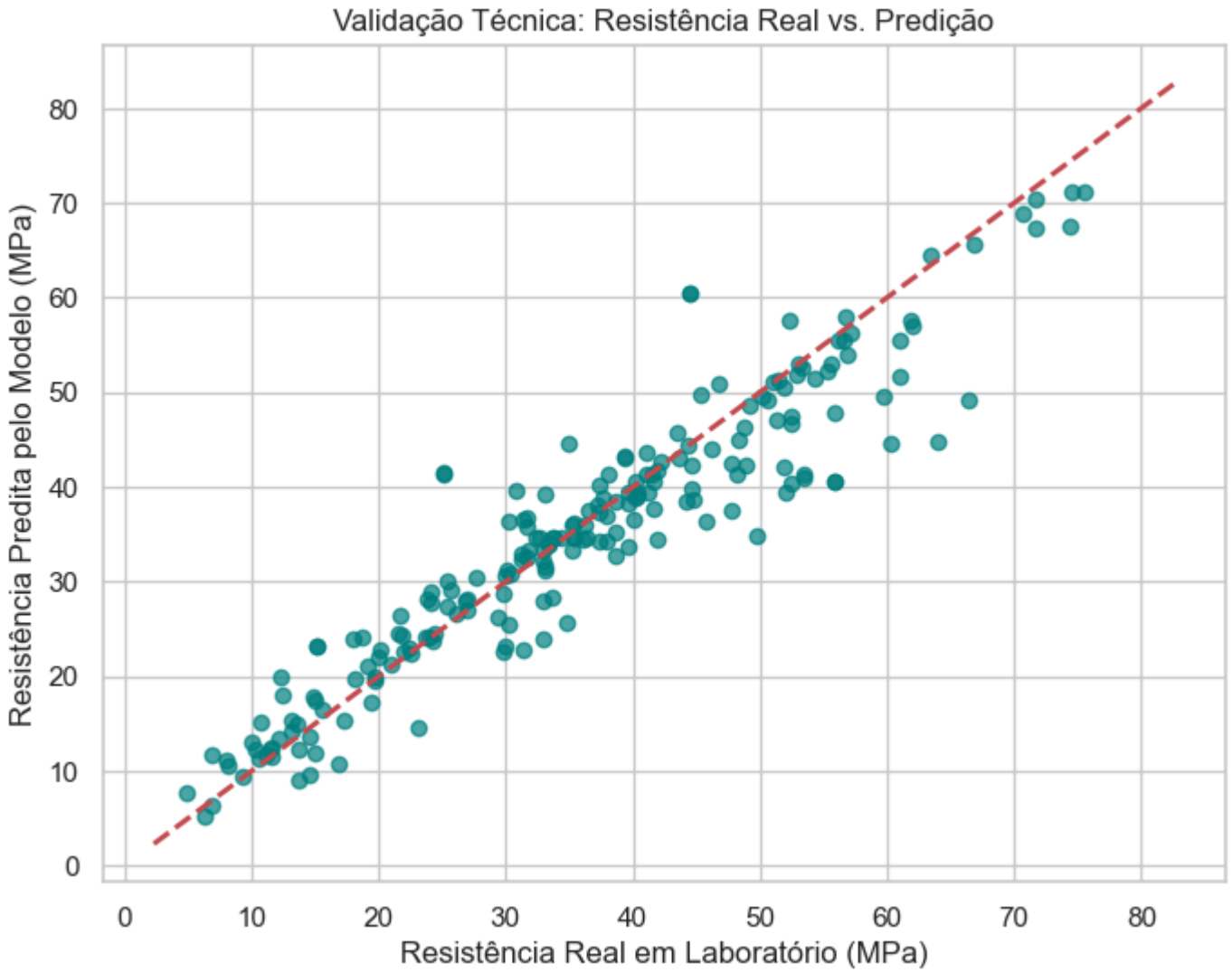
Benefício para a Construção Civil:

- **Segurança Estrutural:** Fornece um indicador confiável para pré-dimensionamento de traços antes da mistura física, reduzindo a necessidade de testes exaustivos por tentativa e erro.

---

7. Validação Técnica: Resistência Real vs. Predição

O gráfico de dispersão abaixo relaciona a resistência real medida em laboratório (eixo X) com a resistência predita pelo modelo (eixo Y). A linha vermelha tracejada representa a **perfeição (y = x)**.



Interpretação do Gráfico de Validação

- Pontos próximos à linha vermelha tracejada indicam alta precisão.
- Permite identificar se o modelo apresenta viés de subestimar ou superestimar a resistência em faixas específicas (ex: concretos de altíssimo desempenho > 60 MPa).

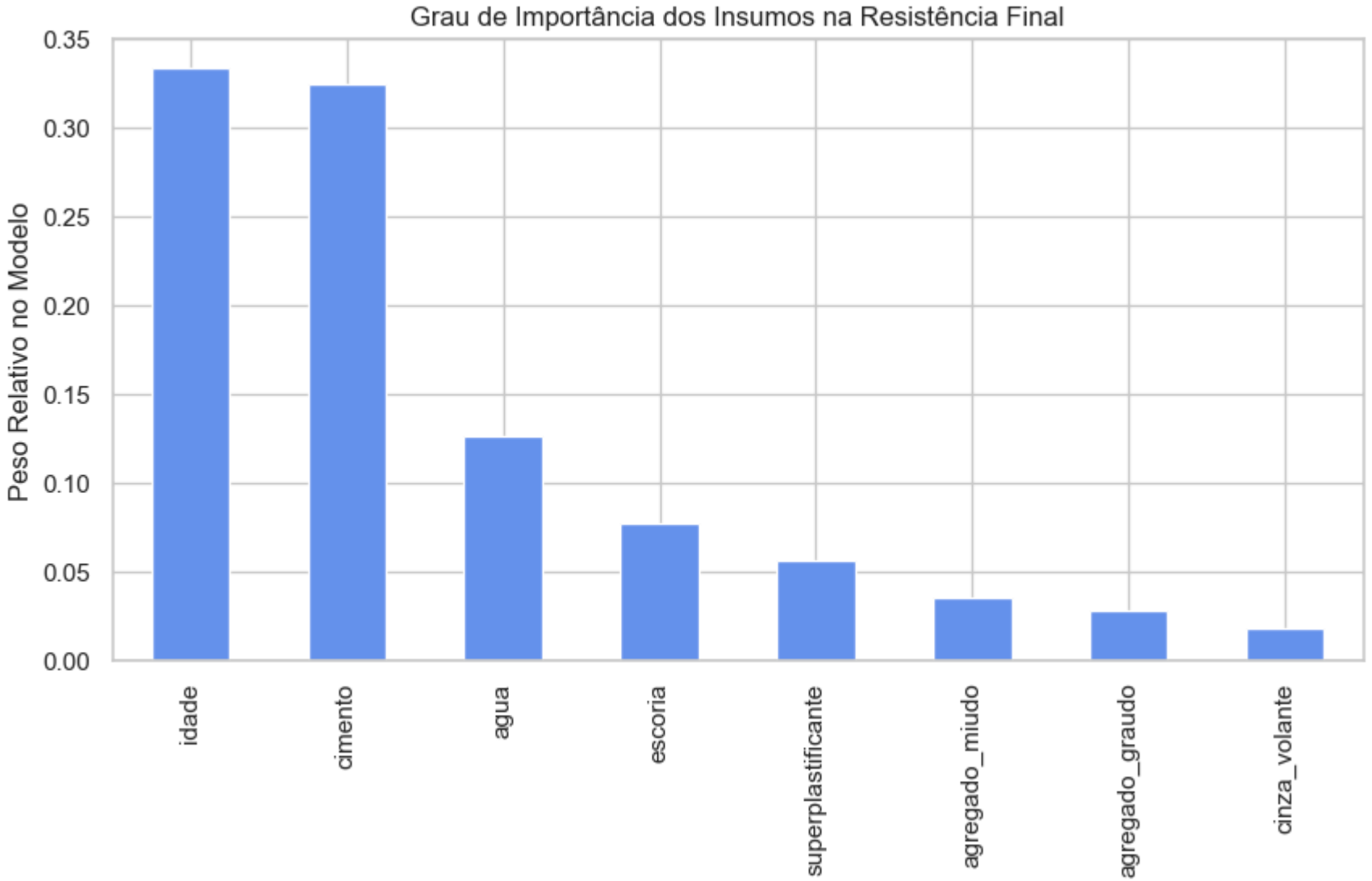
Benefício para a Construção Civil:

- **Redução de Riscos Operacionais:** Facilita a definição de um coeficiente de segurança preditivo no planejamento da desforma de lajes e pilares.

---

8. Importância das Variáveis (Feature Importance)

O gráfico abaixo classifica quais insumos e fatores exercem maior peso no resultado final da resistência do concreto, segundo o modelo treinado.



Interpretação da Importância das Variáveis

Utilidade para a Engenharia e Gestão:

- Revela empiricamente que a **idade de cura** e a quantidade de **cimento** dominam a capacidade preditiva, seguidas da proporção de **água** e **superplastificantes**.

Benefício para a Construção Civil:

- **Otimização Financeira e ESG:** Direciona a equipe de suprimentos e P&D na negociação de aditivos superplastificantes e adições minerais (como cinzas e escória), reduzindo o custo por m^3 sem comprometer a qualidade final.

---

9. Impacto Estratégico e Retorno sobre o Investimento (ROI)

Ao aplicar esta solução de Data Science no controle de qualidade de usinas de concreto e construtoras, obtém-se:

1. **Aceleração de Cronograma:** Previsão do ganho de resistência em idades jovens (3 e 7 dias), antecipando a desforma segura e liberando escoramentos.
2. **Economia Financeira:** Otimização dos traços para evitar o consumo excessivo de cimento (superdimensionamento preventivo).
3. **Sustentabilidade (ESG):** Menor consumo de clínquer por metro cúbico, reduzindo diretamente a pegada de carbono da empresa.

---

10. Conclusão

O modelo desenvolvido demonstra que é possível **prever a resistência do concreto com alta confiabilidade** ($R^2 \approx 0,88$) a partir apenas do traço e da idade de cura. Esta solução tem potencial para transformar a gestão de qualidade na construção civil, permitindo decisões mais rápidas, econômicas e sustentáveis.

Silvânio Góis
Gestor de Operações e Negócios Orientado a Dados

Website | LinkedIn | GitHub | sg@silvaniogois.com.br